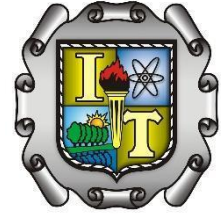




TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ingeniería de Software

Proyecto:

Integrantes:

Sebastian Pérez López

Néstor González Olivo

Ariel Hernandez Garcia

Docente:

Alejandra Margarita Sánchez Malacara

Nombre del Proyecto	3	
Descripción de la empresa	3	
Descripción del Proyecto	3	
Principal Problemática	3	
Objetivos	3	
Objetivo General		3
Objetivos Específicos		3
Metodología utilizada	3	
Planificación del proyecto	3	
Aspectos del Análisis	3	
Técnicas de recopilación de información		3
Diagrama de Casos de Uso		3
Aspectos de Diseño	3	
Arquitectura		3
Base de Datos (diagrama E-R)		3
Interfaces		3
Programación	3	
Principales Casos de Uso		3
Aspectos de Transición	3	
Diseño de Pruebas		3
Elaboración de Manual de Usuario		3
Conclusiones	4	

Nombre del Proyecto

MiniSuper JJ

Descripción de la empresa

El MiniSuper JJ es un expendio de alimentos y bebidas ubicado en una zona urbana, el cual ha sido recientemente adquirido por nuevos propietarios. Al tratarse de un negocio en proceso de consolidación, su infraestructura tecnológica es limitada y la mayor parte de las operaciones se realizan de forma manual.

El personal del negocio actualmente lleva el control de inventario mediante anotaciones en libretas o registros simples, lo que genera dificultades para mantener un seguimiento preciso de las existencias, precios, fechas de caducidad y rotación de productos. Estas limitaciones repercuten directamente en la eficiencia y rentabilidad del negocio, ya que dificultan la detección de productos con baja rotación o la planificación adecuada de compras.

Ante esta situación, el equipo de desarrollo plantea implementar una solución tecnológica accesible, eficiente y escalable, capaz de digitalizar y automatizar los procesos relacionados con la gestión de inventario, para fortalecer la administración y toma de decisiones dentro del MiniSuper JJ.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de inventario y control de ventas para el MiniSuper JJ, cuyo propósito es digitalizar y automatizar los procesos administrativos que actualmente se realizan de forma manual dentro del negocio.

El software permitirá registrar y administrar información relacionada con los productos, proveedores, ventas, compras, inventario y movimientos de caja, facilitando el control de las operaciones diarias del mini súper. A través del sistema, el personal podrá registrar la entrada de mercancía, realizar ventas mediante diferentes métodos de pago (efectivo, Mercado Pago o crédito), actualizar automáticamente el inventario y consultar información relevante sobre el estado de los productos.

Además, el sistema incorporará funcionalidades para generar reportes de ventas, controlar el flujo de efectivo, administrar adeudos de clientes y visualizar el estado del inventario, permitiendo identificar productos con bajo stock o con mayor rotación. De

esta manera, el dueño del negocio podrá tomar decisiones más informadas respecto a compras, reposición de productos y administración del negocio.

El desarrollo del sistema busca mejorar la eficiencia operativa, reducir errores humanos, optimizar el control de la información y proporcionar datos claros y organizados, contribuyendo al crecimiento y mejor manejo administrativo del MiniSuper JJ.

Principal Problemática

Actualmente, el negocio realiza la mayoría de sus procesos de manera manual, lo que genera diversas dificultades en el control y administración de la información. Una de las principales problemáticas es la falta de un registro histórico organizado de las ventas y compras, lo que dificulta analizar el comportamiento del negocio, identificar los productos más vendidos y conocer con precisión las ganancias generadas.

Además, no existe un control de inventario en tiempo real, ya que los productos se revisan principalmente de forma visual o mediante anotaciones manuales. Esto provoca que en ocasiones se agoten productos de alta demanda o se compren en exceso artículos de baja rotación, afectando la eficiencia en la gestión del inventario y el uso adecuado del capital.

Otro problema importante es que los procesos administrativos son lentos y repetitivos, debido a que dependen de la observación directa y del registro manual de la información, lo que incrementa el riesgo de errores o pérdida de datos.

En cuanto al manejo del dinero, la caja inicial diaria (entre \$1,000 y \$1,200 pesos) y los pagos a proveedores (entre \$8,000 y \$10,000 pesos) se controlan de forma manual, lo que dificulta llevar un seguimiento preciso del flujo de efectivo.

Finalmente, aunque el negocio utiliza Mercado Pago para recibir pagos digitales, estas transacciones no se integran a un sistema de ventas, por lo que se pierde información detallada sobre cada venta realizada, limitando la generación de reportes y el análisis del negocio.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema integral de gestión de inventario y control de ventas para el MiniSuper JJ que permita automatizar y centralizar los procesos relacionados con el registro, actualización y consulta de productos, movimientos de stock, ventas en efectivo y mediante Mercado Pago, adeudos de clientes, flujo de caja y compras a proveedores.

Objetivos Específicos

- **Registrar digitalmente el inventario**, permitiendo almacenar datos de productos, precios, proveedores y niveles de stock.
- **Implementar un módulo de ventas** que permita registrar transacciones en efectivo y por Mercado Pago, incluyendo desglose por producto.
- **Crear un historial de compras y ventas** que facilite el análisis del comportamiento del negocio y la identificación de productos de alta rotación.
- **Diseñar un módulo de control de caja** que registre el fondo inicial, ingresos diarios, pagos a proveedores y adeudos de clientes.
- **Automatizar el proceso de reabastecimiento**, permitiendo visualizar niveles mínimos, recomendaciones de compra y fechas de reposición.
- **Reducir errores humanos** mediante interfaces claras, procesos guiados y validaciones automáticas de datos.
- **Mejorar la eficiencia operativa** disminuyendo tiempos de registro, evitando pérdidas de información y proporcionando reportes precisos en tiempo real.

Metodología utilizada

Para el desarrollo del sistema de gestión de inventario, nuestro equipo ha decidido trabajar bajo el marco metodológico del Proceso Unificado Racional (RUP). Este marco se caracteriza por ser iterativo, incremental y centrado en la arquitectura, lo que lo convierte en una excelente opción para proyectos de software que buscan evolucionar progresivamente sin perder control sobre la calidad y los objetivos planteados.

El RUP divide el ciclo de vida del software en cuatro fases principales: Inicio, Elaboración, Construcción e Implementación, cada una con objetivos, entregables y validaciones específicas. Esta metodología permite que el sistema se construya paso a paso, validando continuamente el progreso y asegurando que los requerimientos del cliente se cumplan de manera efectiva.

Además, RUP define una serie de disciplinas o flujos de trabajo (como requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas, gestión de configuración y gestión del proyecto) que se aplican en mayor o menor medida dependiendo de la fase en la que se encuentre el proyecto. Esto garantiza una organización clara del trabajo y un control adecuado del avance del sistema.

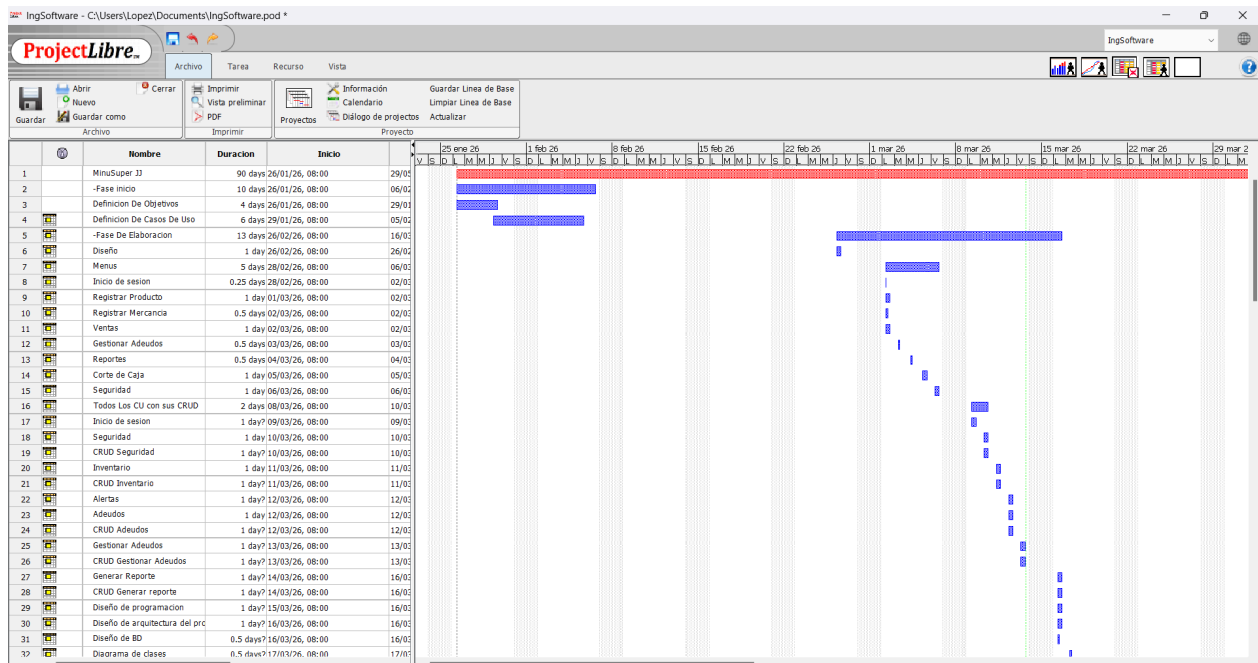
La elección de RUP se justifica por las siguientes razones:

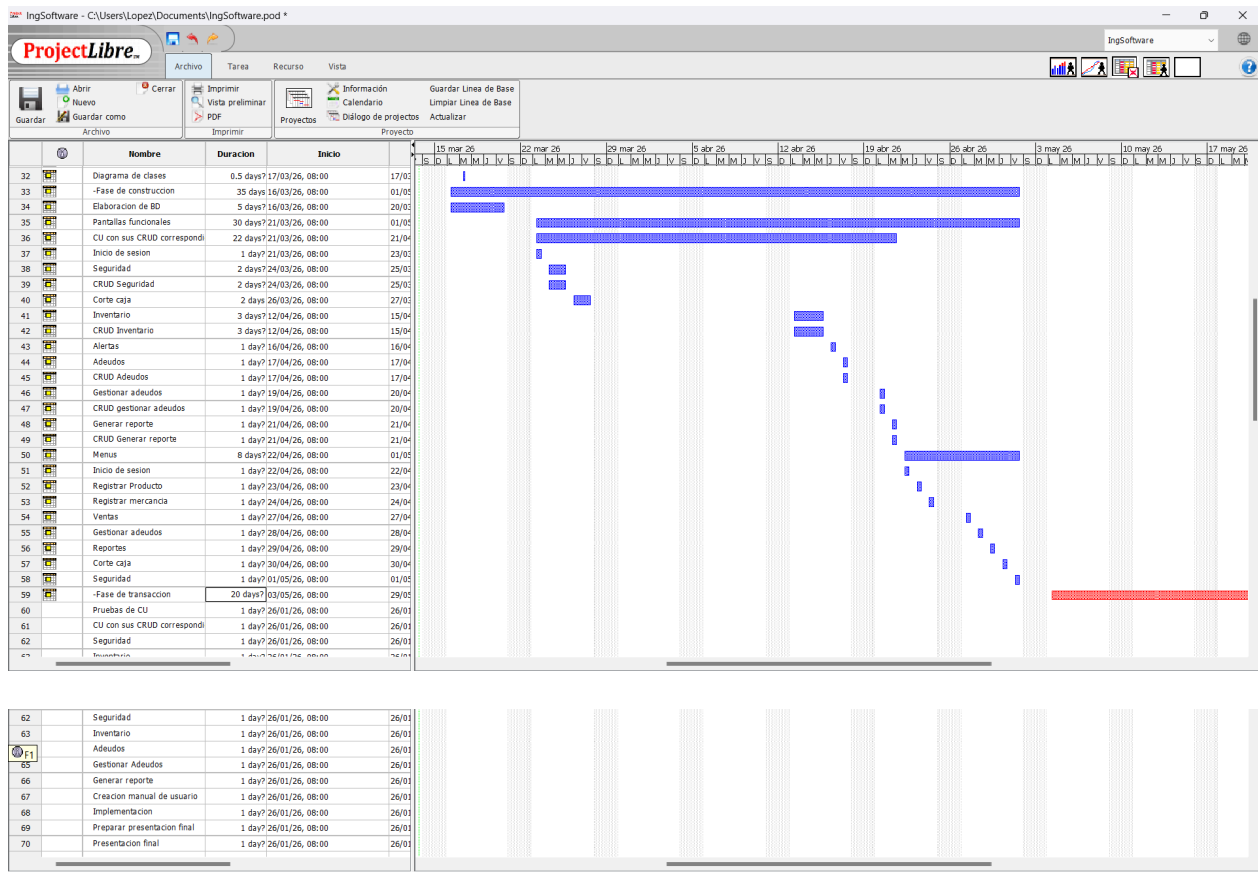
1. Orientación a casos de uso: Facilita la identificación y documentación clara de las interacciones que el personal del “MiniSuper JJ” tendrá con el sistema, tales como registrar productos, consultar stock o generar reportes. Los casos de uso se convierten en la base para el diseño, desarrollo y pruebas, asegurando que el sistema realmente cubra las necesidades del negocio.
2. Desarrollo iterativo e incremental: Permite construir el sistema en versiones sucesivas, priorizando primero las funcionalidades más críticas (por ejemplo, el registro de entradas y salidas de productos) y agregando progresivamente módulos adicionales (como reportes, control de ventas o notificaciones de reabastecimiento). Cada iteración incluye etapas de análisis, diseño, codificación y pruebas, lo que reduce errores y mejora la calidad del producto final.
3. Enfoque en la arquitectura: Asegura que la base técnica del sistema sea sólida, escalable y adaptable, permitiendo su futura expansión a otras áreas del negocio, como ventas o control de proveedores. Durante la fase de Elaboración se define y valida una arquitectura base que servirá como guía para el resto del desarrollo.
4. Gestión de riesgos y calidad: Gracias a sus iteraciones, RUP permite identificar riesgos tempranamente, aplicar correcciones oportunas y garantizar que cada entrega parcial cumpla con estándares de calidad definidos. Se incluyen actividades de verificación y validación desde las primeras fases, asegurando que cada requisito esté correctamente implementado.

5. Documentación continua: RUP promueve la creación de documentación clara y actualizada, como diagramas UML, especificaciones de casos de uso, modelos de diseño y manuales funcionales. Esto asegura que el sistema sea mantenible y comprensible para cualquier miembro del equipo, incluso en futuras ampliaciones.
6. Participación del cliente en el proceso: El cliente del MiniSuper JJ puede revisar avances entre iteraciones, validar funcionalidades y ajustar requerimientos según las necesidades reales del negocio. Esto evita malentendidos y asegura que el sistema final sea útil y satisfactorio.

En resumen, la adopción de RUP como metodología de trabajo permitirá mantener un control eficiente del proyecto, garantizar la calidad del producto y ofrecer un sistema que se adapte a las necesidades reales y en constante evolución del MiniSuper JJ. Gracias a su enfoque estructurado pero flexible, esta metodología facilita una gestión clara, reduce riesgos y asegura que el sistema de inventario sea robusto, funcional y escalable.

Planificación del proyecto





Aspectos del Análisis

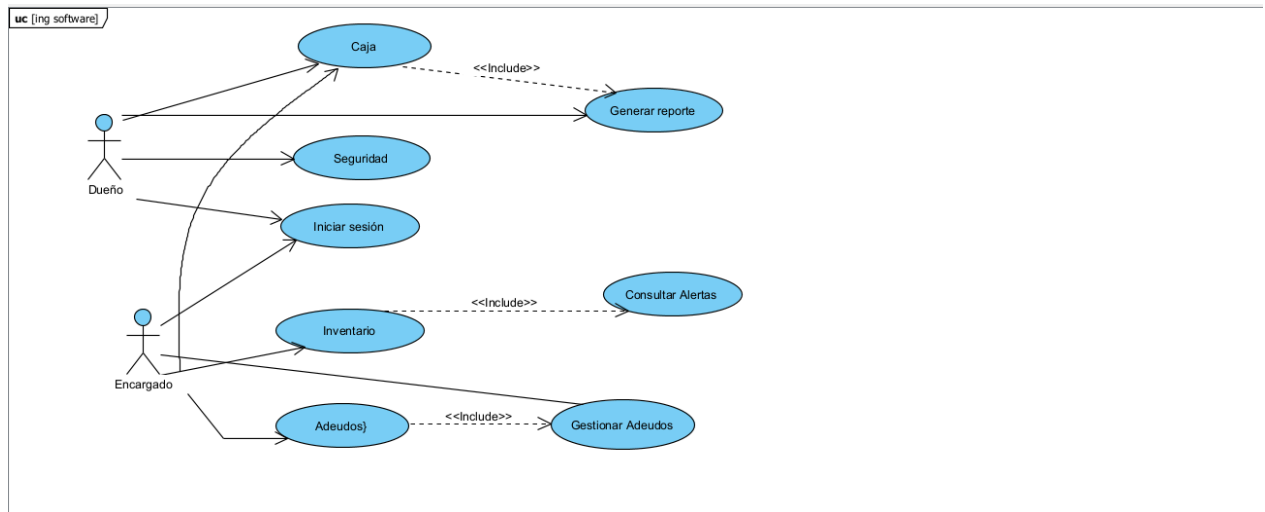
Técnicas de recopilación de información

Para obtener la información necesaria sobre el funcionamiento y las necesidades del mini súper, se recurrió a diferentes estrategias. La primera reunión se realizó de manera presencial, donde el alumno Sebastián Pérez López tuvo el primer contacto directo con la dueña del establecimiento. En esta visita, Sebastián presentó la propuesta del proyecto, explicó sus objetivos y verificó si la dueña autorizaba su desarrollo, además de conocer de primera mano qué funcionalidades deseaba que integrara el sistema.

Posteriormente, las reuniones siguientes se llevaron a cabo mediante llamadas telefónicas, esta vez atendidas por el alumno Juan Daniel Sánchez Rivera, quien se encargó de solicitar información más específica para complementar los requerimientos del sistema. Durante estas llamadas se aclararon dudas, se profundizó en los procesos del negocio y se identificaron detalles adicionales necesarios para el diseño y desarrollo del sistema.

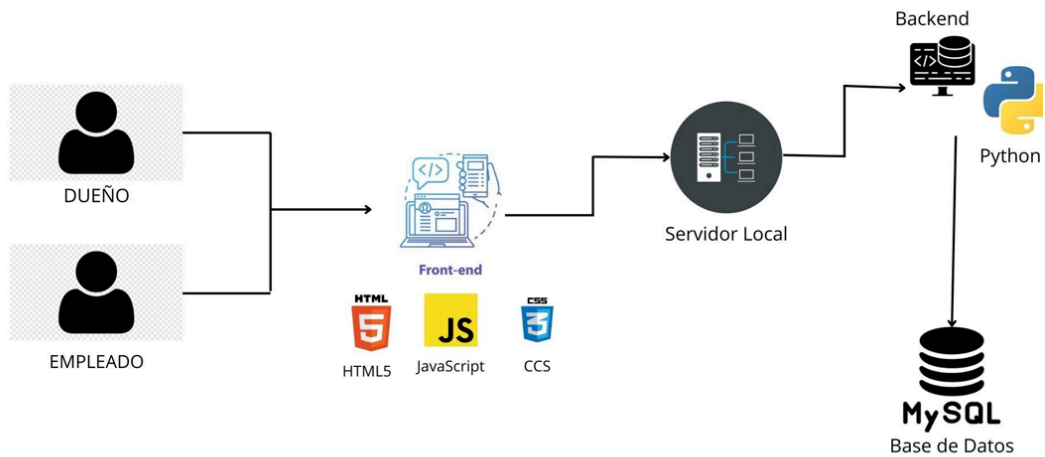
Estas estrategias permitieron recopilar información confiable y directa, garantizando que el proyecto se ajustara realmente a las necesidades del mini súper.

Diagrama de Casos de Uso

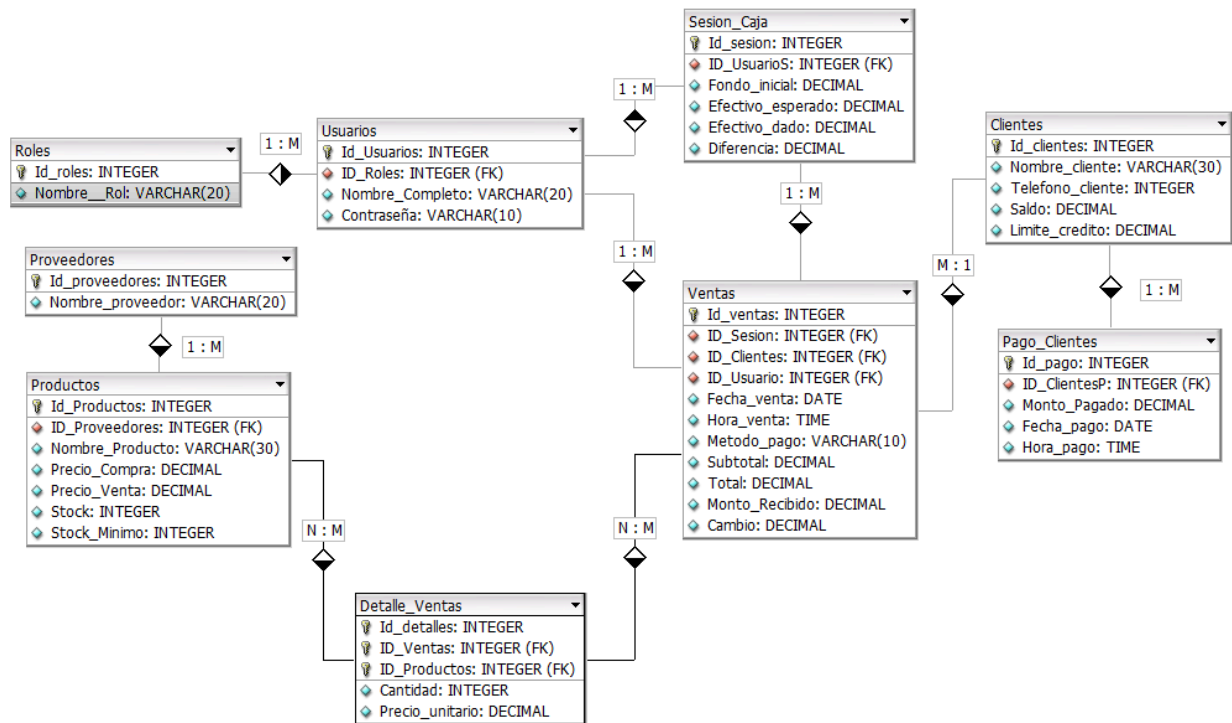


Aspectos de Diseño

Arquitectura



Base de Datos (diagrama E-R)



Interfaces

Interfaces del dueño:

Pantalla de inicio de sesión (Dueño):

MinisuperJJ

¿Quién está iniciando sesión?

Usuario

Test1

Contraseña

....

Iniciar sesión

¿Olvidaste tu contraseña? Habla con el administrador.

Interfaz de navegación para el dueño:

Elige una opción para empezar

Reporte

Acceder a los reportes del sistema.

Gestión

Administrar la gestión del minisuper.

Seguridad

Configurar opciones de seguridad.

Generar reporte de ventas:

Reporte Histórico de Ventas

Fecha Inicio:

01/11/2025

Fecha Fin:

12/12/2025

Tipo de Reporte:

Ventas por Período

Generar Reporte

Total de Ventas Netas en el Período: \$15,500.00

Producto de Mayor Rotación : Cerveza Pacífico (350 unidades vendidas)

Fecha	Total Venta	Efectivo	Mercado Pago	Adeudos
12/12/2025	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
11/12/2025	\$2,100.00	\$1,800.00	\$300.00	\$0.00
10/12/2025	\$3,500.00	\$2,950.00	\$0.00	\$550.00

Exportar a PDF

Exportar a Excel

Tipo de reporte:

Tipo de Reporte:

Ventas por Período

Ventas por Período

Rotación de Productos (RF14)

Selección de periodo del reporte:

Fecha Inicio:

01/11/2025

Fecha Fin:

12/12/2025

Tipo

Ven

Total de Ventas Netas en el P
Producto de Mayor Rotación

Fecha	Total V
12/12/2025	\$88.00
11/12/2025	\$2,100
10/12/2025	\$3,500

Exportar a PDFExportar a Excel

diciembre de 2025

do.

lu.

ma.

mi.

ju.

vi.

sá.

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Borrar

Hoy

Registro de empleados:

Registro de Empleados

Nombre:

Contraseña:

Cargo:

Registrar Empleado

Ejemplos de Empleados Registrados

Nombre	Contraseña	Cargo
Juan Pérez	PEJU850101ABC	Cajero
María García	GAMA900202DEF	Vendedora
Carlos López	LOCA750303GHI	Gerente

Campos incompletos en el registro de empleados:

Nombre:

Contraseña:



Completa este campo

Cargo:

Gestión de caja:



Gestión de Caja Diaria

CAJA ABIERTA (08:00 AM)

Resumen de Movimientos

Fondo Inicial:	\$1,200.00
Total Ingresos (Ventas Efectivo):	\$5,400.00
Total Ingresos (Pagos Adeudos):	\$500.00
Total Egresos (Pagos Proveedores):	\$8,500.00

Cierre y Conciliación

Total Teórico en Caja: **\$ -1,400.00**

Conteo Físico Real:

-1400.00

Diferencia Calculada: **\$0.00**



Cerrar Caja

Interfaces de los empleados:

Pantalla de inicio de sesión (Empleado):



The login screen for MinisuperJJ features a shopping cart icon and the company name. Below the header, a question asks '¿Quién está iniciando sesión?'. There are two input fields: 'Usuario' with the text 'Test2' and 'Contraseña' with four dots. A blue 'Iniciar sesión' button is positioned below the password field. At the bottom, a link reads '¿Olvidaste tu contraseña? Habla con el administrador.'

 **MinisuperJJ**

¿Quién está iniciando sesión?

Usuario

Test2

Contraseña

....

Iniciar sesión

¿Olvidaste tu contraseña? Habla con el administrador.

Interfaz de navegación para el empleado:



The 'Panel del Empleado' has a title and a subtitle 'Elige una opción para empezar'. It contains six light blue buttons arranged in a 3x2 grid. Each button has a title in bold blue text and a description below it.

Panel del Empleado

Elige una opción para empezar

Registro de Entrada Registrar entradas al sistema.	Registro de Producto Registrar nuevos productos.
Registro de Venta Registrar ventas realizadas.	Gestión Acceder a opciones de gestión.
Alertas Ver alertas del sistema.	Adeudos Gestionar adeudos pendientes.

Registro de entrada de productos:

 **Registrar Entrada de Mercancía**

Proveedor:

No. de Factura/Remisión:

Producto	Stock Actual	Cant. Recibida *	Costo Total de Línea
Cerveza Pacífico Latón	20	100	\$1,500.00
Papas Sabritas Flamin'	15	50	\$450.00
TOTAL EGRESO (Compra):			\$1,950.00

 Finalizar Entrada

Proveedores de la mercancía:

Proveedor:

Producto

Cerveza Pacífico Latón

Entrada de mercancía registrada:

127.0.0.1:3000 dice

Entrada registrada. Inventario actualizado. Egreso de \$1,950 registrado en Caja.

Aceptar

Registro de ventas:

MiniSuper JJ | Usuario: Encargado

Fecha: 12/12/2025 | Caja: Abierta

Buscar

Código	Producto	Cant.	Precio Unit.	Subtotal	Acción
75010553	Coca Cola 600ml	2	\$18.00	\$36.00	X
75010001	Papas Sabritas Sal 45g	1	\$22.00	\$22.00	X
PROD-099	Tortillas de Harina (Paq)	1	\$30.00	\$30.00	X

Escanee más productos...

Cliente: Público General [Cambiar](#)

Subtotal: \$88.00
IVA: \$0.00
\$88.00

Seleccione Método de Pago:

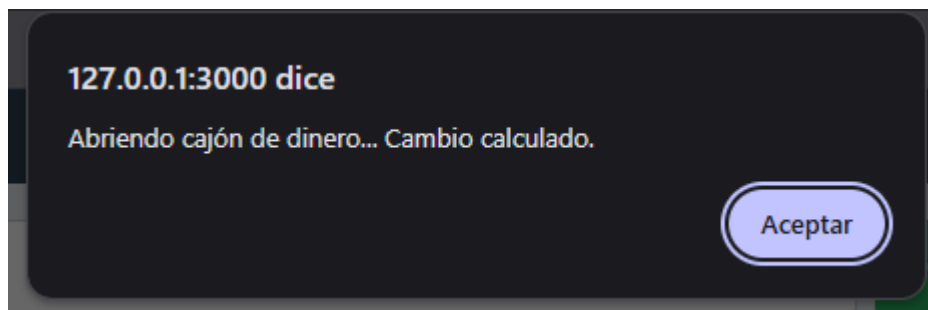
Cobrar Efectivo

Mercado Pago

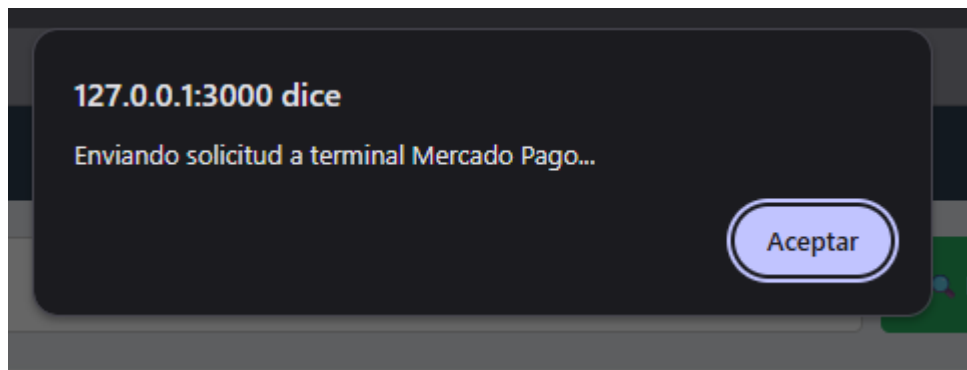
Venta a Crédito

Cancelar Venta

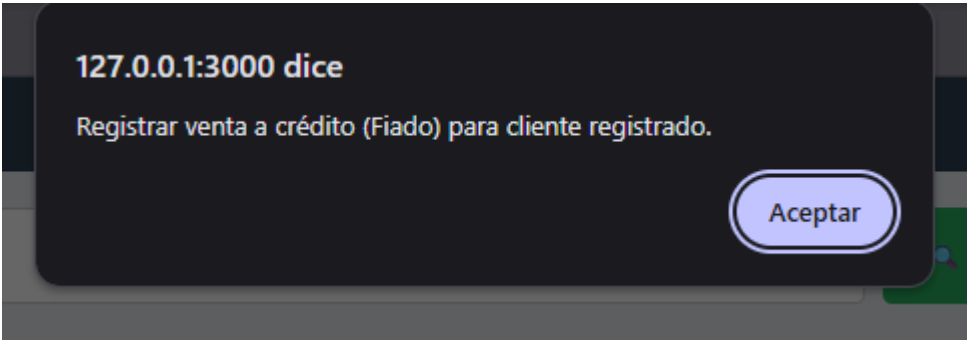
Venta registrada con efectivo:



Venta registrada con metodo de pago virtual:



Venta registrada a credito:



Interfaz de gestion del inventario con bajo stock:

 Alertas de Inventario Bajo

Productos por debajo del Stock Mínimo (3 artículos). Se recomienda reabastecimiento.

Producto	Stock Actual	Nivel Mínimo	Faltante para Mínimo	Acciones
Cerveza Pacífico (Alta Rotación)	5	10	5	Añadir a Pedido Ignorar
Leche Deslactosada 1L	2	3	1	Añadir a Pedido Ignorar
Tonayán Reposado (Botella)	0	5	5	Añadir a Pedido Ignorar

[Generar Orden de Compra](#)

Registro de nuevos productos:

 Registrar Nuevo Producto

Código de Barras *

Escanee o ingrese código

Nombre del Producto *

Ej. Leche Lala Entera 1L

Proveedor

Coca Cola

Categoría

Abarrotes

Precio de Compra (\$)

0.00

Precio de Venta (\$) *

0.00

Stock Inicial (Cantidad) *

0

Stock Mínimo para Alerta

0

Guardar Producto

Registro de adeudos:

 Adeudos Pendientes

Lista de clientes con ventas a crédito informal (Plazo: 2 días)

Cliente	Monto Adeudado	Fecha Límite	Días Atraso	Acción
Juan Pérez (RF10)	\$350.00	09/12/2025	3 Días	Registrar Pago
María López	\$120.00	14/12/2025	0 Días	Registrar Pago
Cliente Nuevo (RF09)	\$45.00	14/12/2025	0 Días	Registrar Pago

+ Registrar Nuevo Cliente (RF10)

Miscelánea:

Error en el usuario y/o contraseña:

El usuario y contraseña son incorrectos.

Usuario

Incorrecto

Contraseña

....

Iniciar sesión

¿Olvidaste tu contraseña? Habla con el administrador.

Programación

Principales Casos de Uso

Aspectos de Transición

Diseño de Pruebas

Elaboración de Manual de Usuario

Anexos

MINUTA DE REUNIÓN			
Fecha:	23/02/2026		
Hora:	11:00 a.m.		
Lugar:	Aula R08, Edificio de Sistemas y Computación, Campus Boilot, Instituto Tecnológico de Saltillo		
Asistentes:	Nombre	Asistencia	
		No	Si
	Sebastian Pérez López		Si
	Néstor González Olivo		Si
	Ariel Hernandez Garcia		Si
1. Puntos que se trataron			
• Modificaciones en los casos de uso del diagrama			
2. Acuerdos			
La maestra y los alumnos tuvieron una discusión sobre los distintos casos de uso presentes en el diagrama y como se puede complicar en algunos casos la forma en la que están relacionados entre si, por lo que a los alumnos se les dejó encargado volver a ver los casos de uso y analizar si hacen sentido en el entorno actual o no			

MINUTA DE REUNIÓN			
Fecha:	09/03/2026		
Hora:	11:00 a.m.		
Lugar:	Aula R08, Edificio de Sistemas y Computación, Campus Boilot, Instituto Tecnológico de Saltillo		
Asistentes:	Nombre	Asistencia	
		No	Si
	Sebastian Pérez López		Si
	Néstor González Olivo		Si
	Ariel Hernandez Garcia		Si
1. Puntos que se trataron			
Correcciones de la primera iteración del documento			
2. Acuerdos			
Los alumnos fueron notificados de algunas correcciones que se debían de realizar en el documento que se mandó para calificar como iteración 1, la maestra mencionó el corregir la forma en la que representamos un caso de uso, además de algunas descripciones deben de ser cambiadas			

Conclusiones

